Trabajo con servidores remotos

Facultad de Informática
Universidad Complutense de Madrid

Material elaborado por **Iván Martínez Ortiz**, Pablo Moreno Ger.

BY NC SA

¿Dónde publicamos nuestra web?

Aunque XAMPP está muy bien para practicar, no es apto para publicar nuestra web

- ✓ Nuestro ordenador no suele ser “visible” desde Internet
- ✓ Tiene limitaciones de seguridad
- ✓ No siempre tendremos el ordenador encendido

Es preferible publicar las webs en servidores dedicados para ello

- ✓ Alta disponibilidad y siempre conectado
- ✓ Habitualmente, Linux (y sólo consola)
- ✓ IP fija y visible en Internet

CC BY NC SA

¿Dónde publicamos nuestra web?

Trabajar en remoto es más complicado

- ¿Cómo accedemos al servidor?
- ¿Cómo configuramos el servidor?
- ¿Cómo publicamos la aplicación?
- ¿Cómo creamos la base de datos?
- ¿Cómo podemos consultar los logs?

CC BY NC SA

Trabajo con un servidor remoto

BY NC SA

¿Cómo accedemos al servidor?

Los servidores remotos pueden ofrecer:

- ✓ Paneles de control con interfaz gráfica (App Web)
  - ➢ Opción habitual para la infraestructura de laboratorios
- ✓ Acceso directo a la consola (vía SSH)

Acceso vía SSH:

```
ssh [-p PUERTO] usuario@servidor
```

- ✓ Por defecto, el puerto es el 22
- ✓ Una vez conectados, tenemos todos los comandos de consola Linux a nuestra disposición

CC BY NC SA

¿Cómo subimos archivos al servidor?

Lo habitual es subir los archivos mediante algún protocolo usando herramientas

- ✓ FTP (poco seguro)
- ✓ SFTP (FTP sobre SSH, muy seguro)

CC BY NC SA

¿Cómo configuramos el servidor?

Depende del tipo de sistema operativo en el servidor

- ✓ Consultar la documentación para encontrarlo

Lo más frecuente

- ✓ /etc/apache2/…
- ✓ Acceso vía consola o FTP/SFTP

CC BY NC SA

¿Cómo creamos la base de datos?

OPCIÓN 1: Uso de MySQL desde la línea de comandos

- ✓ Conexión vía SSH y trabajo normal desde consola

OPCIÓN 2: Uso de herramientas de escritorio en local

- ✓ Conexión remota a la base de datos del servidor
- ✓ Puerto 3306
- ✓ Poco frecuente - Las BBDD suelen estar “capadas” para acceso local exclusivo

OPCIÓN 3: Instalar PHPMyAdmin

- ✓ Aprovechamos que ya hay un Apache para instalarlo
- ✓ Acceso vía servidor web

CC BY NC SA

¿Dónde publicamos nuestra web?

Depende del tipo de sistema operativo en el servidor

- ✓ Consultar la documentación para encontrarlo

Lo más frecuente

- ✓ /var/www
  - ➢ /var/www/html es el **DocumentRoot** de Apache
- ✓ Acceso vía consola o FTP/SFTP

CC BY NC SA

Debugging y búsqueda de errores

Un servidor en producción nunca debe “mostrar” sus errores

- ✓ Pueden dar pistas sobre problemas de seguridad
- ✓ Queda muy mal :)

Apache escribe todos los errores de PHP en un archivo de registro

- ✓ /var/log/apache2/error.log
- ✓ Comando muy útil (vía SSH)

```
tail /var/log/apache2/error.log
```

CC BY NC SA

Arreglar el problema “No tienes permisos” al subir un archivo

`fix-www-acl`

- Ajusta la propiedad y permisos del directorio /var/www/html y subdirectorios para que Apache pueda utilizarlos

BY NC SA

Definiendo un workflow

BY NC SA

Herramientas recomendadas

Conexión SSH

- ✓ Windows – BitVise SSH Client
- ✓ OSX / Linux – Soporte nativo en la consola

Cliente SFTP

- ✓ Windows – BitVise SSH Client
- ✓ OSX – CyberDuck
- ✓ Linux - ??

CC BY NC SA

Solicitud de Servidores Virtuales en los Laboratorios

BY NC SA

Servidores de laboratorio

En el laboratorio podéis solicitar un servidor dedicado

- ✓ LAMP puro (con PHPMyAdmin)
- ✓ Accesible desde Internet
- ✓ Uno por grupo

Web Facultad >>> Laboratorios FDI >>>
Préstamo de material

CC BY NC SA

Procedimiento

Solicitud online

- ✓ Un miembro del grupo hace la solicitud
- ✓ Debe aportar el correo electrónico de todos los miembros
- ✓ Los miembros deben confirmar por correo

Declaración de uso responsable

- ✓ Un servidor dedicado y público es una cosa delicada
- ✓ Uso exclusivo para el proyecto

CC BY NC SA

¡Muy importante!

Servicio no garantizado

- ✓ Borrado en caso de amenaza de seguridad o uso indebido
- ✓ ¡Debéis hacer backups frecuentes!

CC BY NC SA

Servidores virtuales

Lo que recibís

- ✓ URL del panel de acceso (Guacamole)
  - https://guacamole.containers.fdi.ucm.es
- ✓ URL del panel de administración de BD (phpMyAdmin)
  - https://phpmyadmin.containers.fdi.ucm.es/
- ✓ Nombre del servidor de BD
  - vm01.db.swarm.test en el ejemplo
- ✓ URL de acceso web a vuestro servicio
  - https://vmXX.contaienrs.fdi.ucm.es
  - https://vm01.containers.fdi.ucm.es en el ejemplo
- ✓ Usuario de guacamole: vmXXX
- ✓ Password Guacamole / phpMyAdmin
  - ¡Cuidadlo bien!

Si te conectas desde casa debes utilizar la VPN de la UCM https://ssii.ucm.es/vpn

Se ha formalizado en el día 23/03/2021 8:39:08 el préstamo (código de préstam
de las prácticas de la asignatura AW/SW.

Material	
Descripción	Código
202021-imartinez/aw-sw	VM-0001

Características	
HD	1GB (compartido con apache y mysql)
PHPMyADMIN password	[PASSWORD_PRESTAMO]
Nombre	VM-0001
PASSWORD_PRESTAMO	[redacted]
PHPMyADMIN servidor	vm01.db.swarm.test
GUACAMOLE usuario	vm01
URL acceso consola prestamo(https)	guacamole.containers.fdi.ucm.es
PRESTAMO	vm01
URL acceso web (https)	vm01.containers.fdi.ucm.es
Tipo	202021-imartinez/aw-sw
SSH usuario	root
SSH password	[PASSWORD_PRESTAMO]
URL_acceso_web_adm_MySQL(https)	phpmyadmin.containers.fdi.ucm.es
Memoria RAM	Apache 256M + MySQL 256M
PHPMyADMIN usuario	root
GUACAMOLE password	[PASSWORD_PRESTAMO]

CC BY NC SA

Licencia de uso

Licencia Creative Commons

- ✓ Este documento tiene establecidas las siguientes condiciones:

  Reconocimiento (*Attribution*):
  En cualquier explotación de la obra autorizada por la licencia hará falta reconocer la autoría.

  No comercial (*Non commercial*):
  La explotación de la obra queda limitada a usos no comerciales.

  Compartir igual (*Share alike*):
  La explotación autorizada incluye la creación de obras derivadas siempre que mantengan la misma licencia al ser divulgadas.

- ✓ Material elaborado por **Pablo Moreno Ger**.

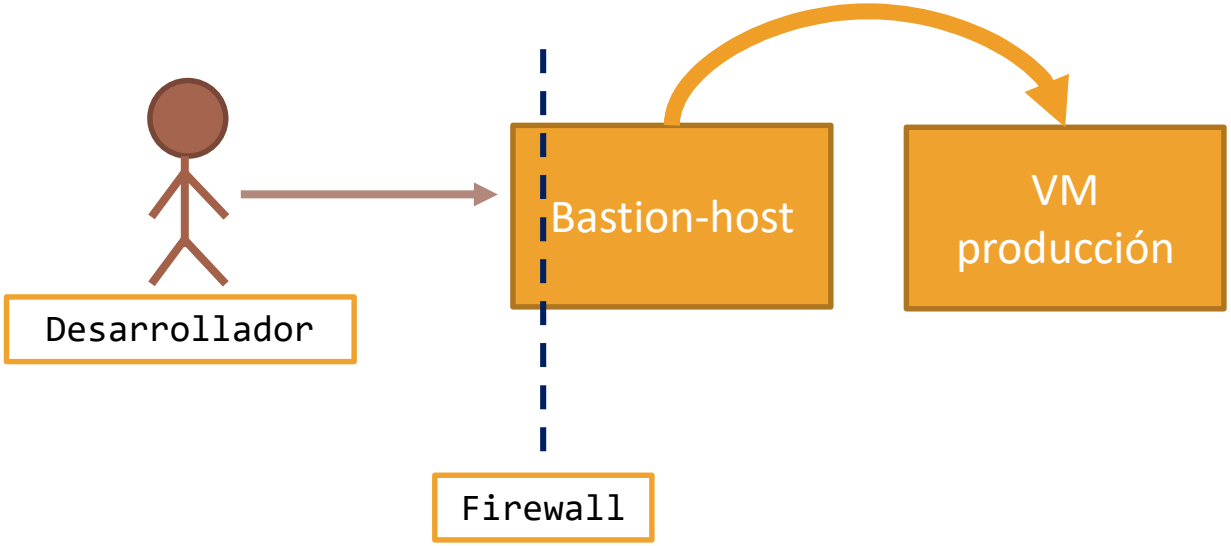
BY NC SA

ANEXO:
Jump Server / Bastion Host

BY NC SA

Jump-sever / bastion host

- En un entorno más realista no tendríamos Guacamole sino que utilizaríamos un jump-server o bastion-host server para conectarnos a la máquina de producción por SSH / SFTP
  - https://en.wikipedia.org/wiki/Bastion_host
  - https://en.wikipedia.org/wiki/Jump_server
- En este caso tenemos que conectarnos a una máquina intermedia antes de llegar a nuestro destino



BY NC SA

Conexión al VPS a través del jump-server

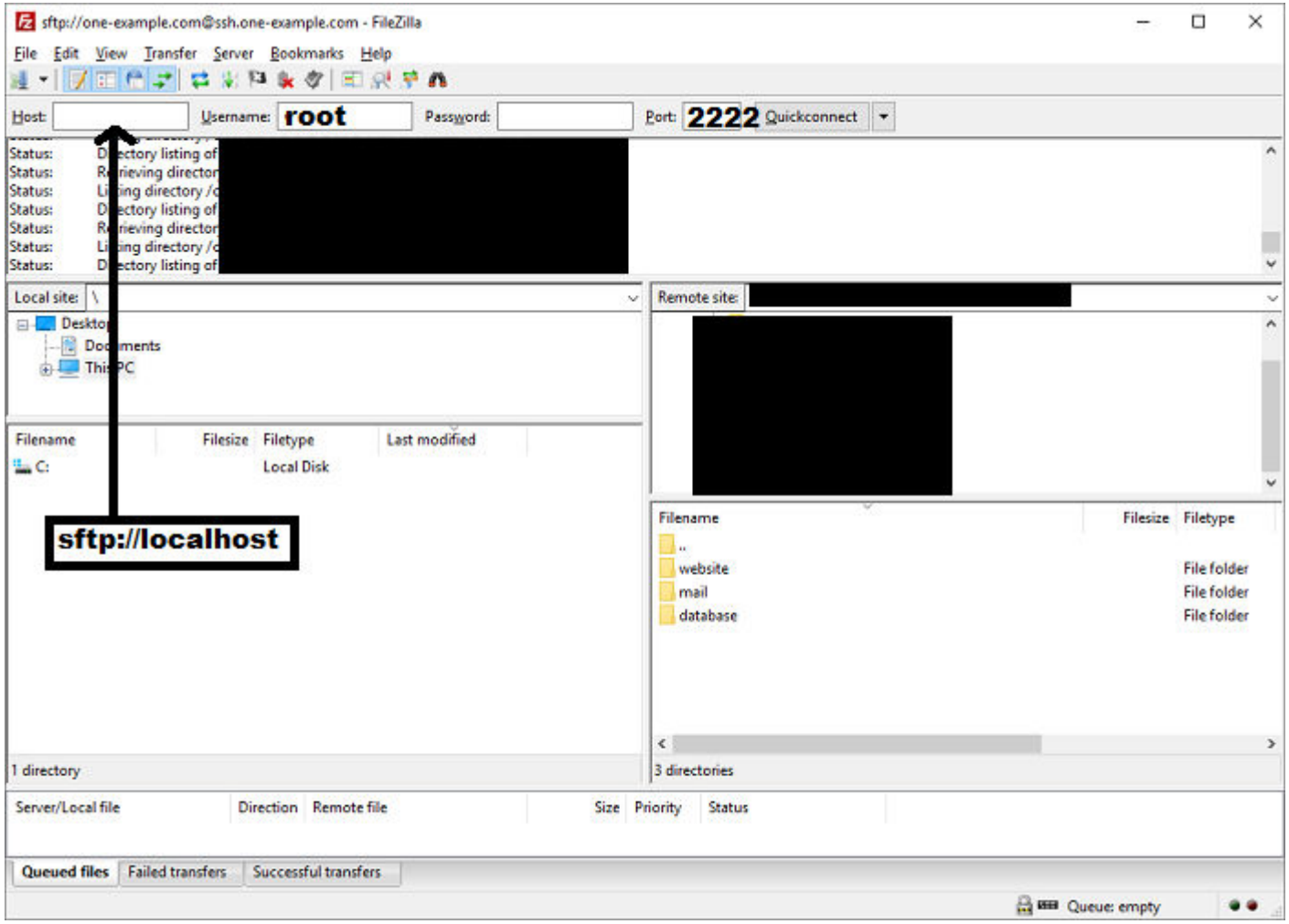
Opción 1: Usando el terminal + Filezilla / sftp / putty

1. Crear el túnel entre el tu equipo de desarrollo y el VPS
   - Línea de comandos
     - ssh -L 2222:vmxx.swarm.test:22 -N hop@containers.fdi.ucm.es
     - plink -L 2222:vmxx.swarm.test:22 -N hop@containers.fdi.ucm.es
   - Password del usuario hop => **hop2021**
   - -L 2222:vmxx.swarm.test:22 => crea un túnel entre el puerto 2222 de la máquina donde se ejecuta el comando con el puerto 22 la máquina vmxx.swarm.test
2. Establecer la conexión por SFTP a través del túnel
   - Servidor: localhost
   - Puerto: 2222
   - Usuario: root
   - Password: **Aparece en el préstamo**

CC BY NC SA

Conexión al VPS a través del jump-server

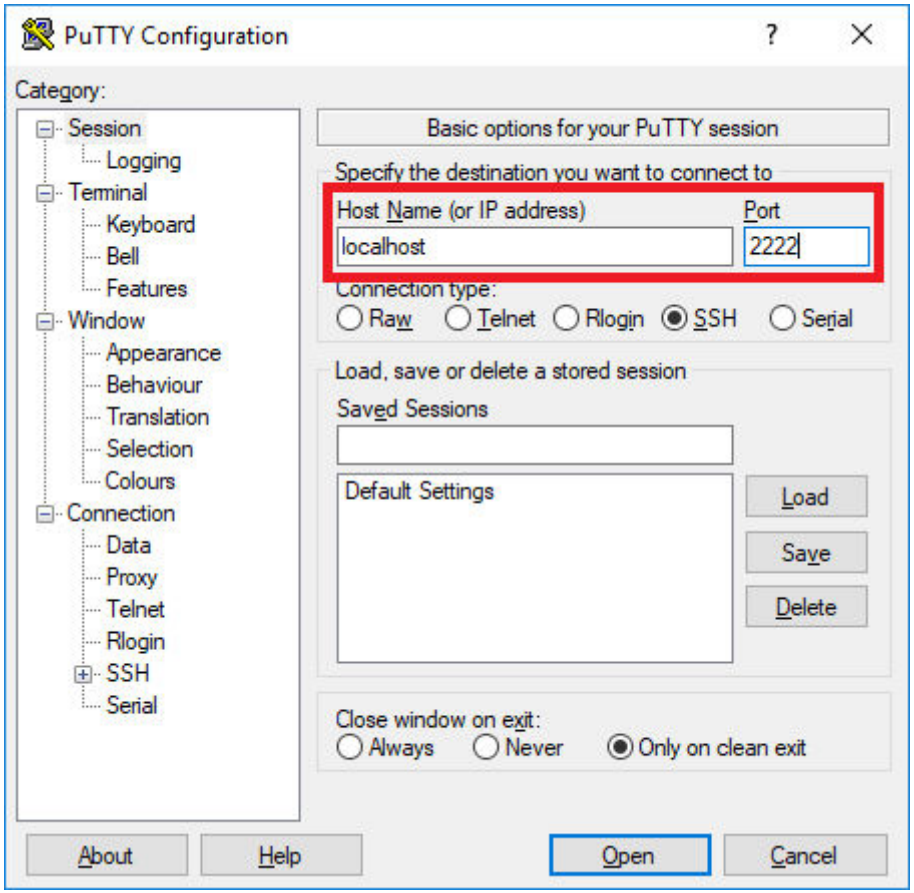
Filezilla



BY NC SA

Conexión al VPS a través del jump-server

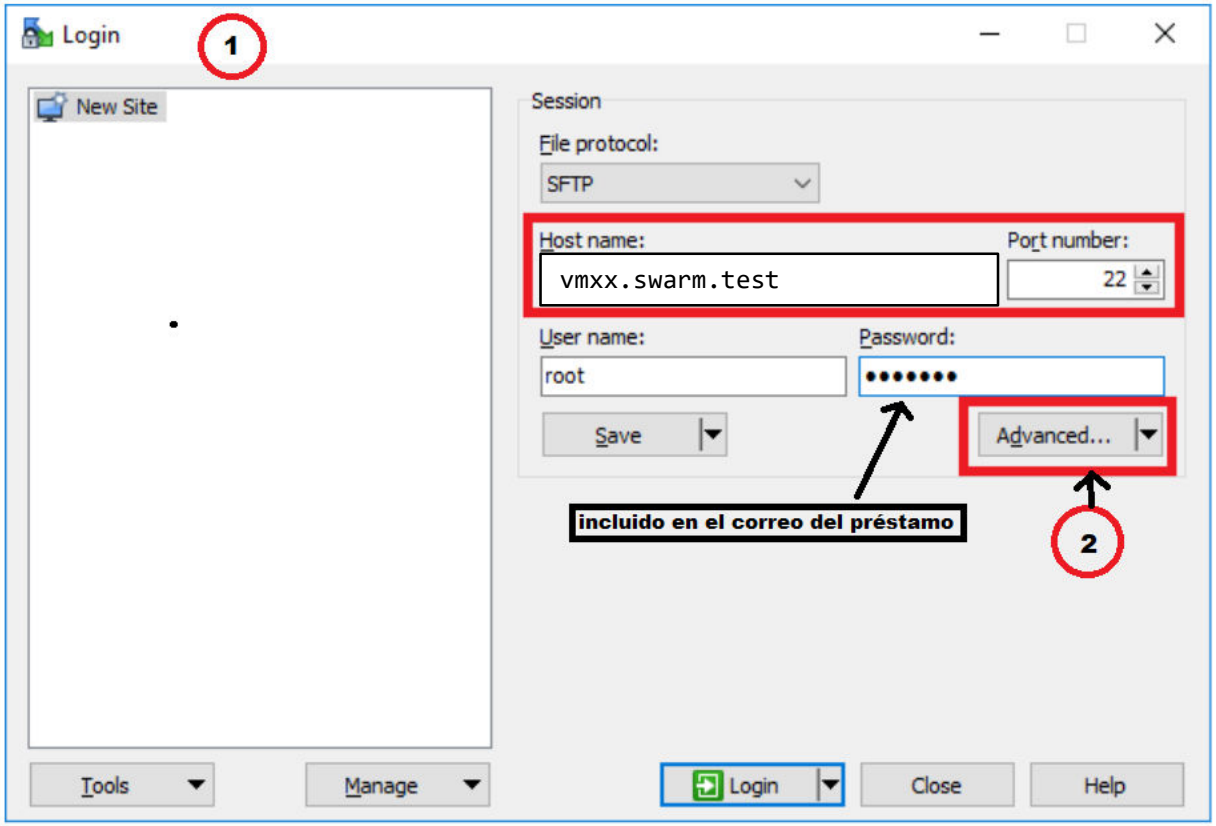
Putty



BY NC SA

Opción 2: Usar WinSCP (todo en uno)

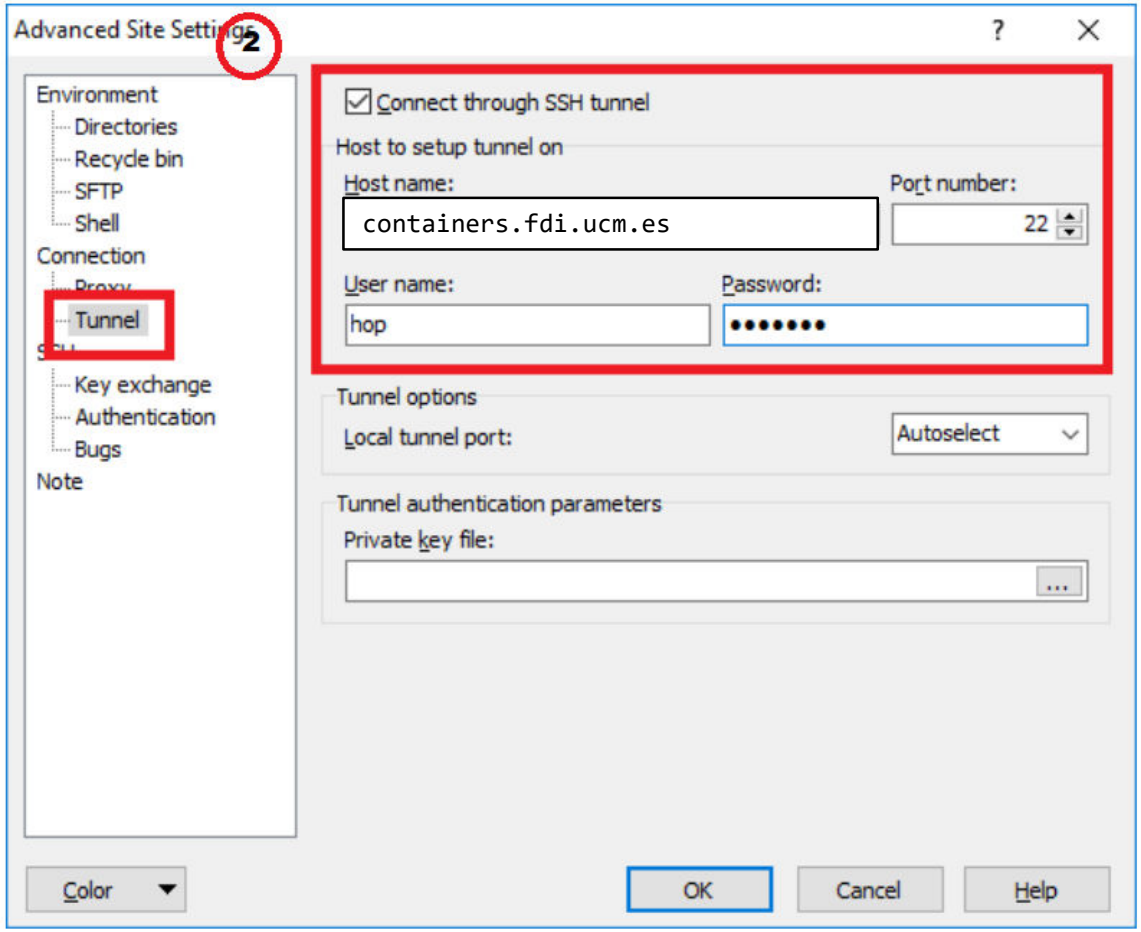
- ✓ Extra: Si haces doble clic sobre un fichero del servidor se abre un editor local (asociado al tipo de archivo archivo). Cuando **guardas los cambios se envían directamente al servidor**



CC BY NC SA

Conexión al VPS a través del jump-server

Opción 2: Usar WinSCP (todo en uno)



BY NC SA